

Servicios Multimedia

De RTC a VoIP



Grupo de Tecnología Electrónica y
Comunicaciones



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

- RTC (Red Telefónica Conmutada)
 - Historia
 - Funcionamiento
 - Digitalización de la voz (muestreo + cuantificación + codificación)



- VoIP (Voice over Internet Protocol)
 - Funcionamiento
 - Codificación
 - Protocolos de señalización y transporte



Servicios Multimedia

RTC



Grupo de Tecnología Electrónica y
Comunicaciones



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Objetivo: La RTC clásica no depende de Internet ni de paquetes IP. Su objetivo es simplemente permitir hablar con alguien en tiempo real, sin importar la distancia, usando líneas físicas y conmutación de circuitos.

- Comunicarse independientemente de la distancia.
- Transmitir la voz a largas distancias



Telefonía analógica: Transmitir señales acústicas como señales eléctricas

El teléfono transforma tu voz en electricidad para enviarla y luego la vuelve a convertir en sonido al otro lado.

Un poco de historia ...

El invento: Aunque Bell la patentó, el inventor real fue Antonio Meucci (1854), quien creó el "teletrófono" para conectar su oficina con el dormitorio de su esposa enferma.

– Teléfono Inventado en 1854 por Antonio Meucci.

- Alexander Graham Bell lo patentó en 1876.
- Junio 2002 reconocimiento a Meucci.

– Idea

- Enviar la voz a largas distancias.

– Originalmente

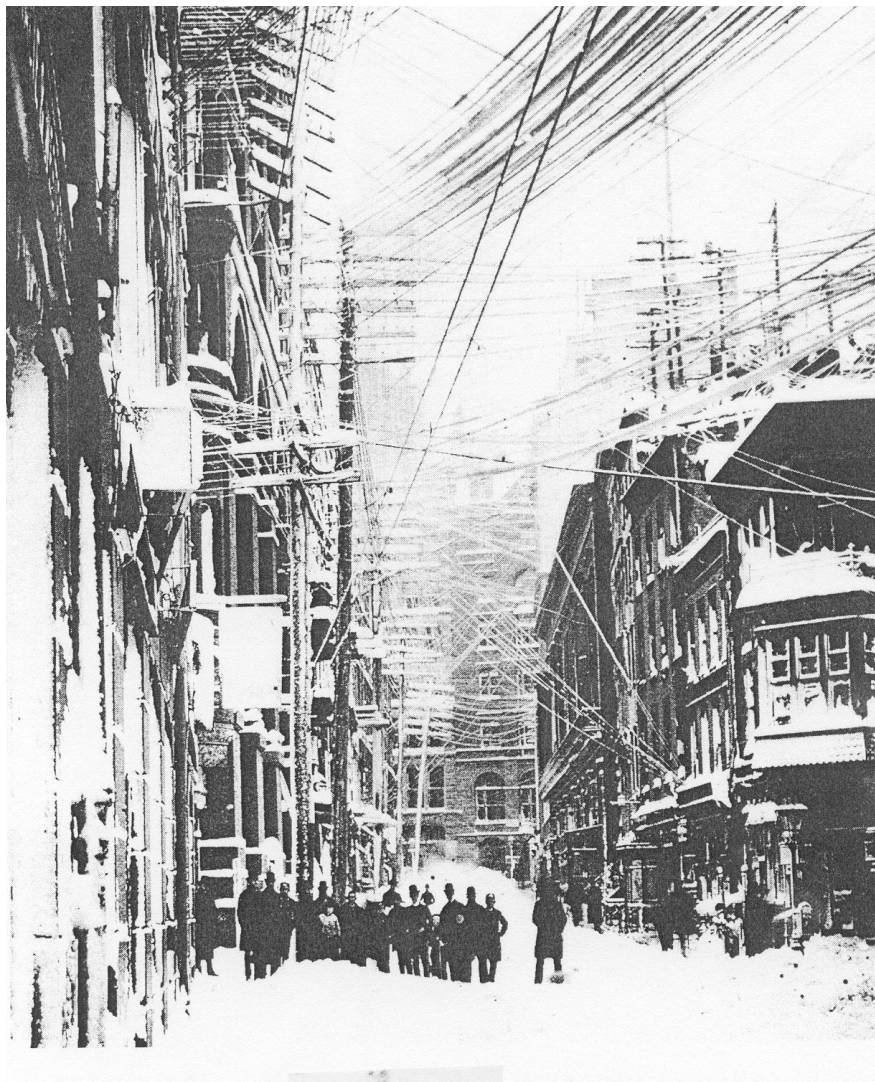
- Transmisión sobre un hilo de hierro, comunicación punto a punto.



■ Más historia ...

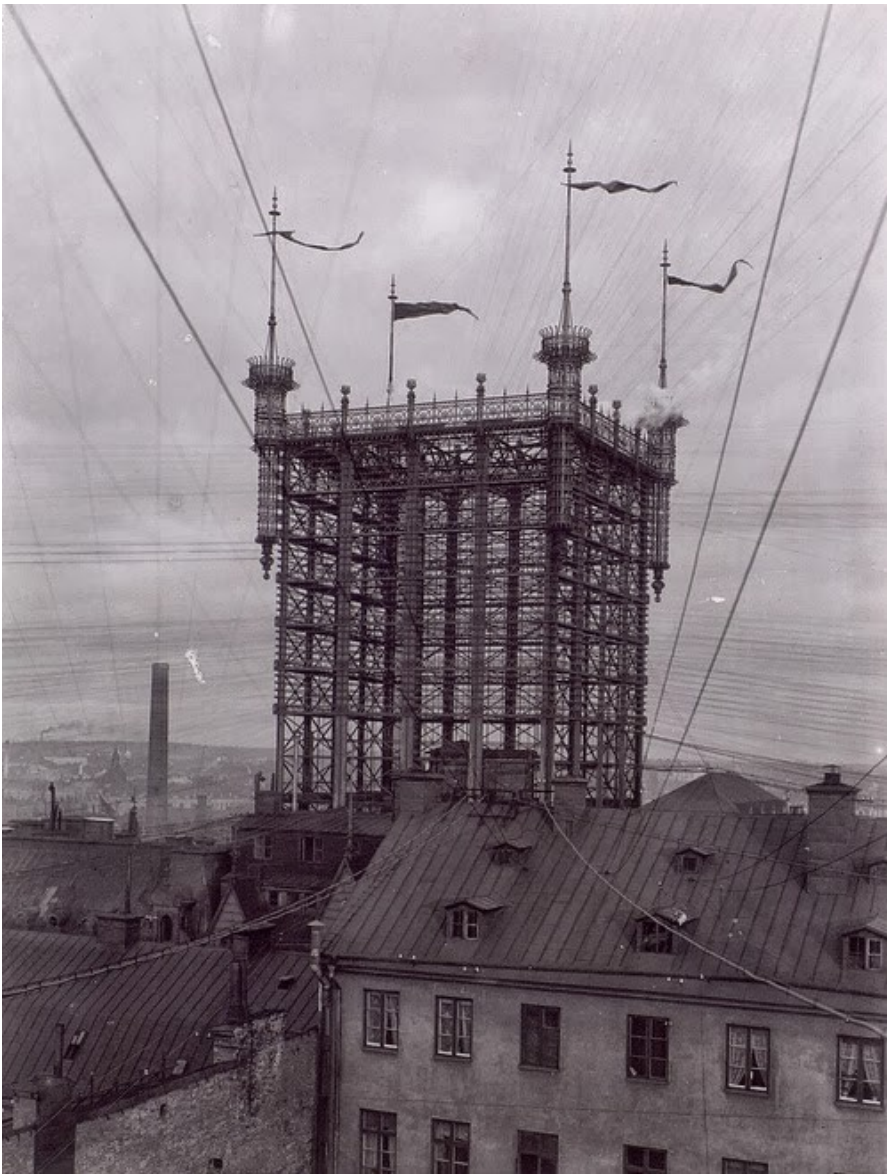
De punto a punto a la Red: Al principio, los teléfonos se conectaban directamente uno con otro (un cable para cada pareja de amigos). Esto era imposible de mantener a gran escala.

- En 1878, primera central telefónica funcionando con 21 abonados.
- En 1881, ya había más de 5000 teléfonos funcionando
- Ese año, Bell presentó una patente por un teléfono con 2 hilos de cobre que se conectaban a la central en bucle.
- Aparición de centrales privadas (Private Branch eXchange)
- Actualmente
 - Miles de millones de teléfonos repartidos por todo el mundo



Las comunicaciones telefónicas crecieron rápidamente durante los primeros años de la telefonía, de lo que resultó una auténtica maraña de cables desordenadamente tendidos. Durante los desastres naturales, como las fuertes nevadas de 1888 en la ciudad de Nueva York, muchos cables se caían interrumpiendo el servicio.

La Central Telefónica: Para solucionar el caos de cables, se crearon las centrales. Al principio eran manuales: una operadora recibía tu llamada y físicamente pinchaba un cable en un panel para conectarte con otra persona. Con el tiempo, este proceso se automatizó con interruptores electromecánicos y, finalmente, digitales.



“Telephone Tower” en Estocolmo
(1887-1913) con más de 5000 líneas

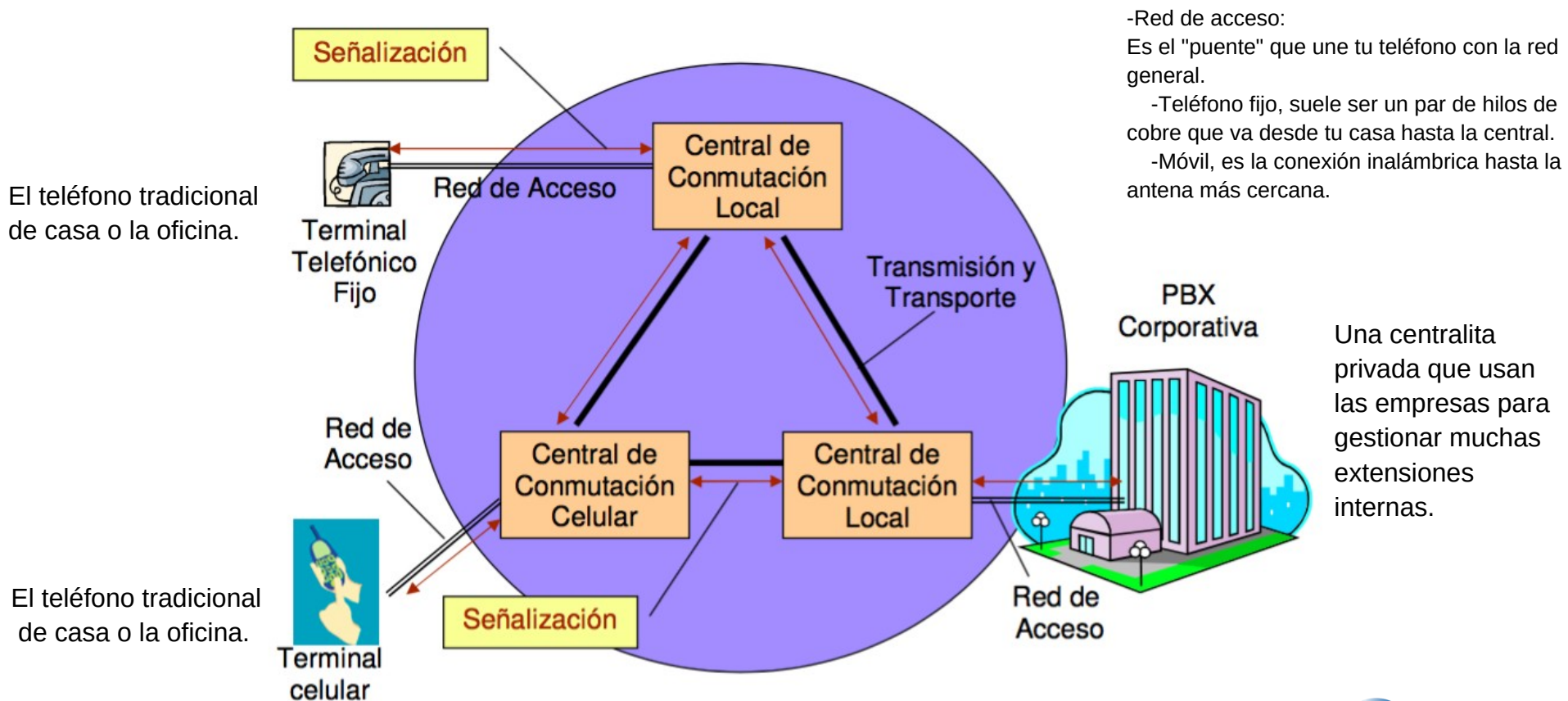
■ Características telefonía tradicional

- Recursos ocupados durante toda la llamada al usar conmutación de circuitos
- Sector regulado el servicio es controlado por leyes y autoridades.
- Precios en base al tiempo de uso (ocupación)
- Distancia afecta a calidad y coste
- Diseñado sólo para la voz
- Garantía de disponibilidad 99,5%



- Estructura de la Red de Telefonía Conmutada (RTC):

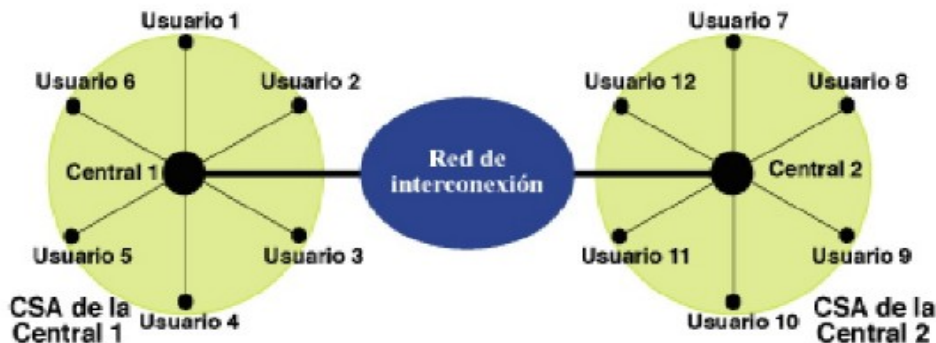
- En EEUU: Public Switched Telephone Network (PSTN)



Jerarquía centrales PSTN de menor a mayor alcance: Local -> Primaria -> Secundaria -> Nódulo/Terciaria

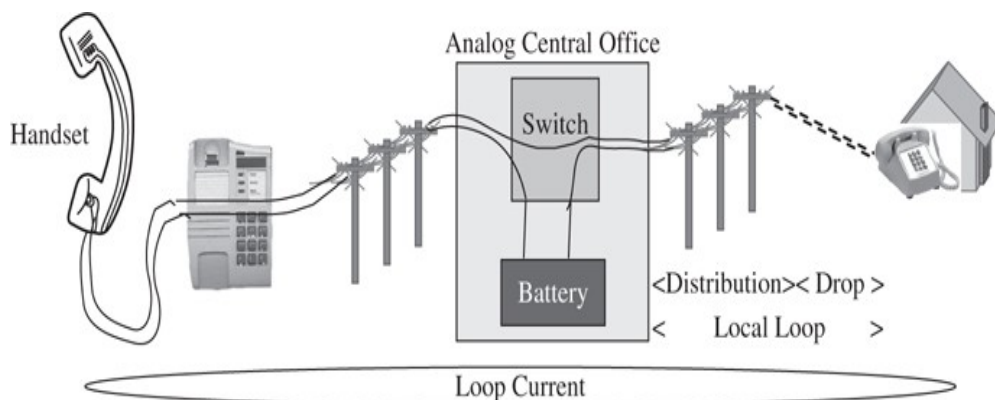
- Redes de acceso
 - Par de hilos de cobre
- Evolución en la conexión entre centrales:
 - Inicialmente establecimiento manual de la conexión antes eran cables a mano
 - Electromecánica → Conmutación digital
 - Conmutación basada en circuitos
 - Estructura jerárquica y uso de fibra

-Conmutación de circuitos: Este es el concepto clave. Cuando hablas por la RTC tradicional, se reserva un "camino" físico y exclusivo para ti. Mientras dura la llamada, nadie más puede usar ese recurso.



■ Central Office (CO)

- Proporciona corriente

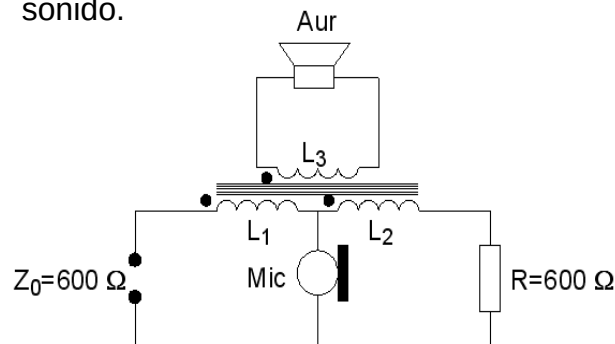


El teléfono fijo no necesita enchufe, porque la electricidad le llega desde la central por el par de cobre. → Por eso el teléfono fijo suele funcionar incluso si se va la luz en casa.

Micrófono y auricular:

-Micrófono → convierte tu voz en señal eléctrica.

-Auricular → convierte la señal eléctrica en sonido.



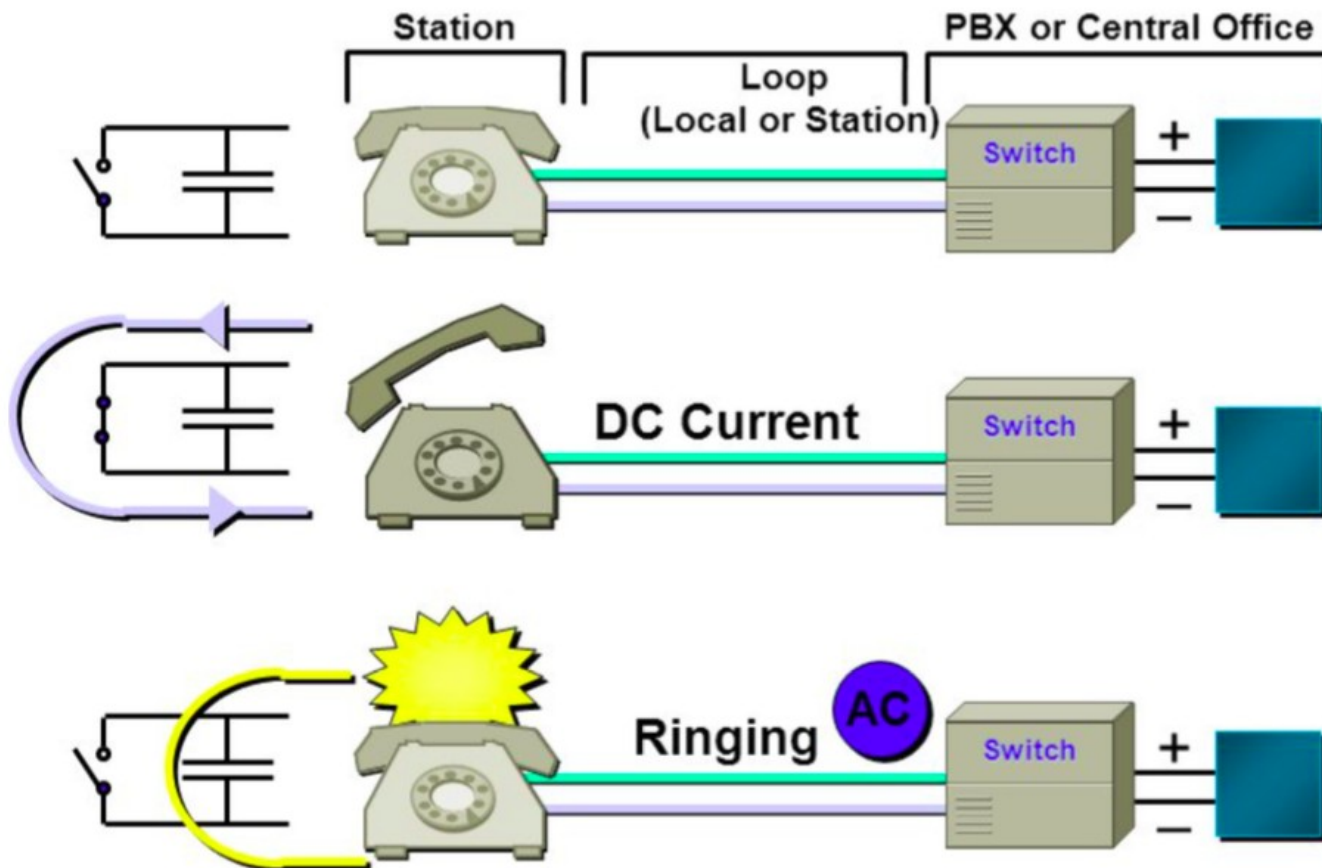
■ Terminal

- Micrófono y auricular
- Señales eléctricas ↔ Señales acústicas
- Apariciones de ecos

Se producen por reflexiones de la señal en líneas largas o por desajustes de impedancia.

Ocurre sobre todo en llamadas a larga distancia.

BUCLE DE ABONADO (STATION LOOP):



1-Station Loop:

Es el cable (2 hilos de cobre) que une un teléfono fijo con la central. Sirve para cerrar el circuito eléctrico y que la llamada pueda funcionar.

2-DC Current (Corriente Continua):

Es la electricidad que manda la central para alimentar al teléfono.

Colgado → circuito abierto → no circula corriente.
Descolgado → circuito cerrado → circula corriente.

3-Ringing (timbre):

Es una corriente alterna (AC) de alto voltaje. La envía solo la central para hacer sonar al teléfono.

RESUMEN

- 1-Reposo → no hay corriente.
- 2-Llamada entrante → la central envía Ringing (AC).
- 3-Contestas → levantas el auricular → empieza la DC y el timbre se corta.

- Bucle de abonado (Local Loop)
 - 2 hilos de par trenzado (UTP, Unshielded Twisted Pair)
 - Habitualmente analógico
- Inicialmente transmisión analógica de señales entre centrales
 - Degradación de señales con distancia
 - Problemas para manejar gran cantidad de llamadas simultáneamente
- A partir de los años 70, conmutación digital
 - Multiplexación temporal con Time Division Multiplexing (TDM)
- RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)
 - Transmisión de datos digitales sobre la RTC
 - Escaso éxito debido a la aparición de xDSL.

Varias llamadas comparten el mismo enlace. Cada una usa un pequeño intervalo de tiempo.

3- RTC – Digitalización de voz

■ Frecuencias voz

La voz es analógica, pero para enviarla por redes modernas hay que convertirla en números (ceros y unos).

– Rango de frecuencias audibles : 20 Hz ~ 20 kHz

20 000 Hz

El oído humano oye de 20 Hz a 20 kHz.

– En telefonía

300~3300 Hz

Se filtra la voz para quedarse solo con lo necesario para entenderla bien.

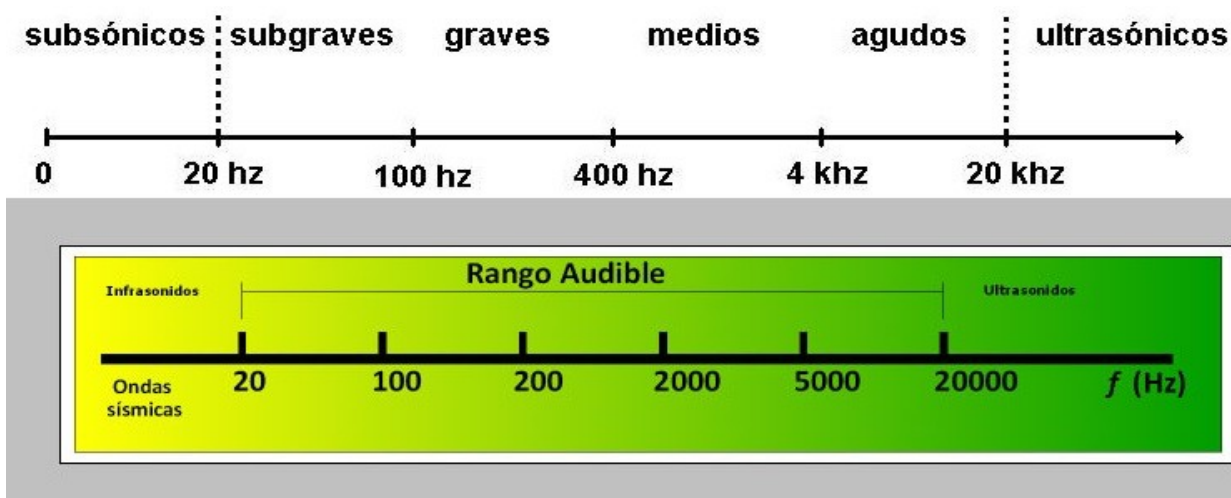
20Hz: muy grave, difícil de distinguir

300-3000Hz: mejor

percibida, voz humana

20KHz: muy agudo, casi inaudible

– Filtrado previo



■ Digitalización de la señal de voz

– Transmisión de las características de la señal

- Muestrear, extraer información y transmitir
- Robusta frente a interferencias y atenuación con distancia
- Habilita mecanismos de compresión
- Posibilidad de transmisión por medios distintos a UTP (p.e. fibra)

– Mejor rendimiento, debido a la detección y posible corrección de problemas en transmisión

– Digitalización (conversión A/D):

- **Muestreo** tomar “fotos” de la señal de voz.
- **Cuantificación** aproximar cada muestra a un valor.
- **Codificación** convertir esos valores en bits.

¿Por qué se digitaliza la voz?

Porque la voz digital:

- 1-Es más robusta (resiste mejor ruido y distancia).
- 2-Permite compresión (ocupa menos).
- 3-Puede viajar por fibra u otros medios, no solo cobre.
- 4-Permite detectar y corregir errores.
- 5-Da mejor calidad y rendimiento.

Esto se llama conversión Analógica–Digital (A/D).

- Muestreo: tomar la señal en intervalos fijos.
- Cuantificación: asignar cada muestra a un nivel finito (lineal o logarítmico).
- Codificación: convertir esos niveles en bits para enviar por la red.

RTC – Digitalización de voz

1-MUESTREO

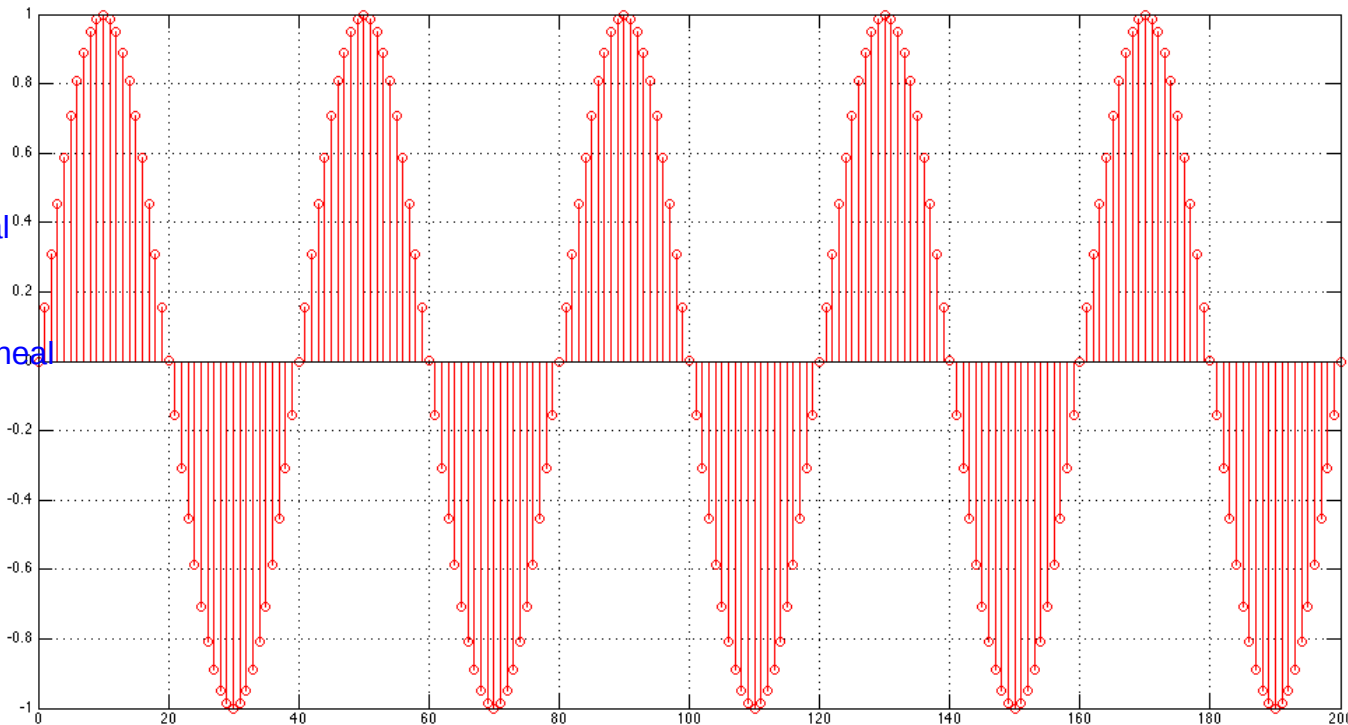
■ Pulse-Code Modulation (PCM):

- Obtener streams de bits a partir de las muestras discretas

Convierte muestras de amplitud en códigos binarios (pulsos eléctricos de 0 y 1).

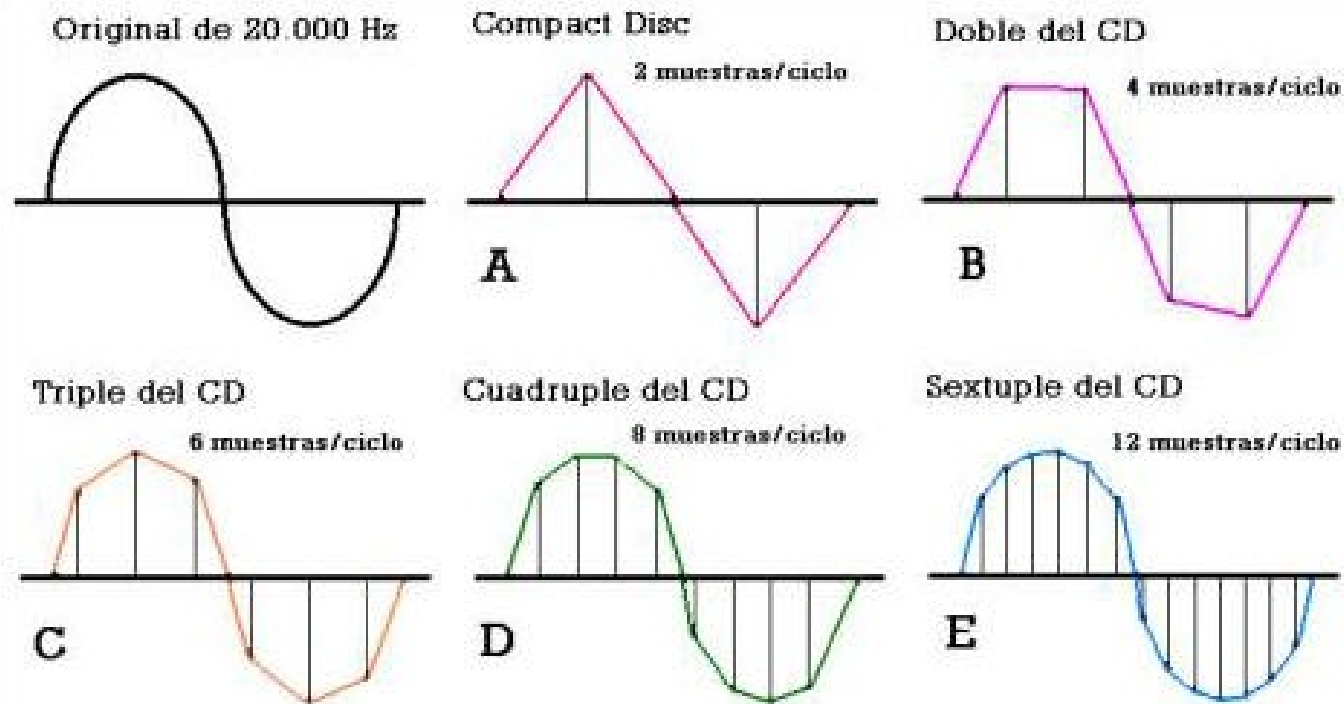
-PCM estándar:
codificación lineal

-PCM para voz:
codificación no lineal
(logarítmica)



RTC – Digitalización de voz

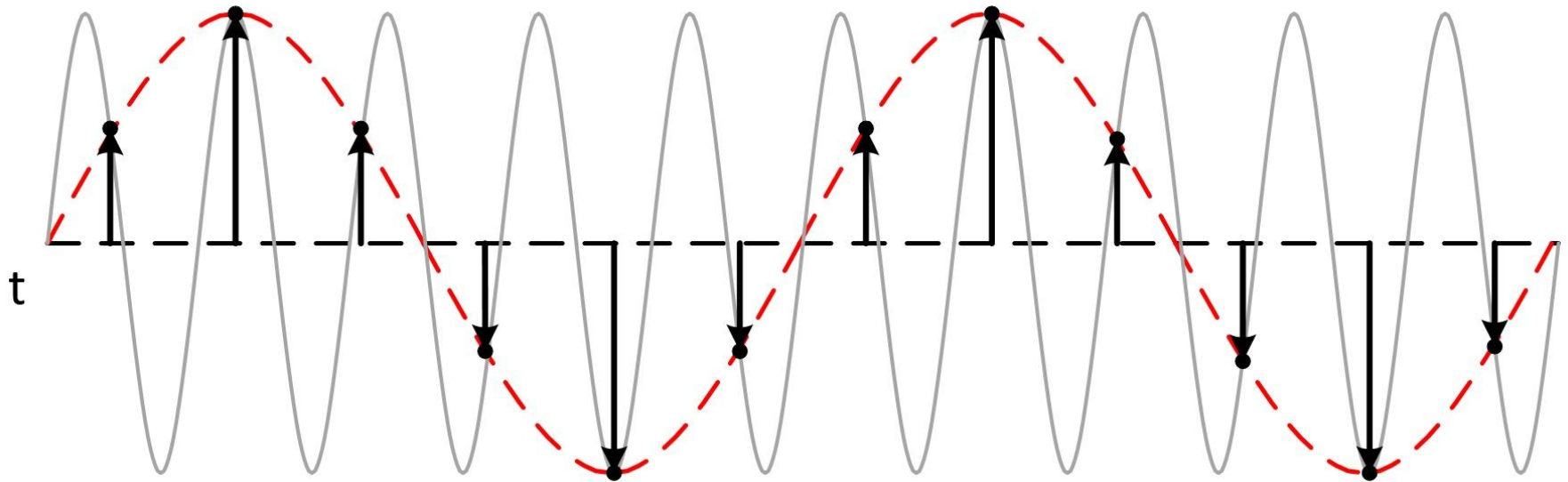
- Ejemplo de muestreo de una señal de audio:



RTC – Digitalización de voz

▪ Elegir cuidadosamente la frecuencia de muestreo:

Es cuántas muestras se toman por segundo de una señal analógica.



- Frecuencia muy alta → exceso de ancho de banda
- Frecuencia muy baja → no se recupera señal original

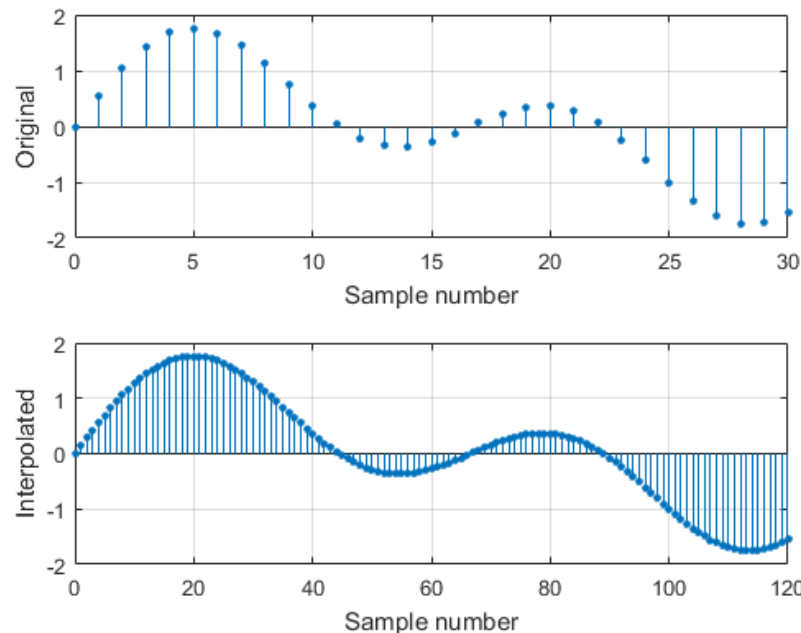
Si se toman demasiadas muestras, se genera un exceso de ancho de banda innecesario, lo que satura los recursos de la red.

Si se toman pocas muestras, no se puede recuperar la señal original en el destino, perdiendo la fidelidad del sonido.

RTC – Digitalización de voz

-Teorema de Nyquist: para evitar los problemas anteriores de las frecuencias de muestreo

- Muestrear la señal analógica de audio a una frecuencia determinada.
 - Según Nyquist: “Si la señal de entrada tiene una frecuencia máxima de f , la frecuencia de muestreo tiene que ser de al menos $2f$ ”
 - En el conversor D/A, un filtro paso bajo puede interpolar la parte de señal entre las muestras, para poder reconstruir perfectamente la señal original.



$$f_{\text{muestreo}} \geq 2 \cdot f_{\text{max}}$$

Para poder reconstruir una señal correctamente, hay que muestrearla a una frecuencia al menos el doble de la frecuencia más alta de la señal.

Al muestrear por debajo de $2 \times f_{\text{max}}$ las frecuencias altas se solapan con las bajas (ALIASING)

RTC – Digitalización de voz

2-CUANTIFICACIÓN

Una vez obtenidas las muestras, hay que asignarles un valor numérico dentro de una escala.

Ejemplos de anchos de banda, frecuencias de muestreo y bitrate:

$$\text{Bitrate} = \text{Frecuencia muestreo} \times \text{PCM}$$

	Tipo de señal	Rango frecuencial	Frecuencia de muestreo	Bits por muestra (PCM)	Bitrate (kbit/s)
1-	Voz – canal telefónico	300 – 3 400 Hz	8 kHz	8 bits	64 kb/s
2-	Voz – banda ancha	50 – 7 000 Hz	16 kHz	14 bits	224 kb/s
3-	Audio – banda ancha (mono)	10 – 20 000 Hz	48 kHz	16 bits	768 kb/s

1-Solo lo necesario para entender la voz.

2-Voz más natural

3-Casi todo lo que oye el oído humano

8 kHz basta para voz normal (3,3 kHz-> lo que oye un humano)

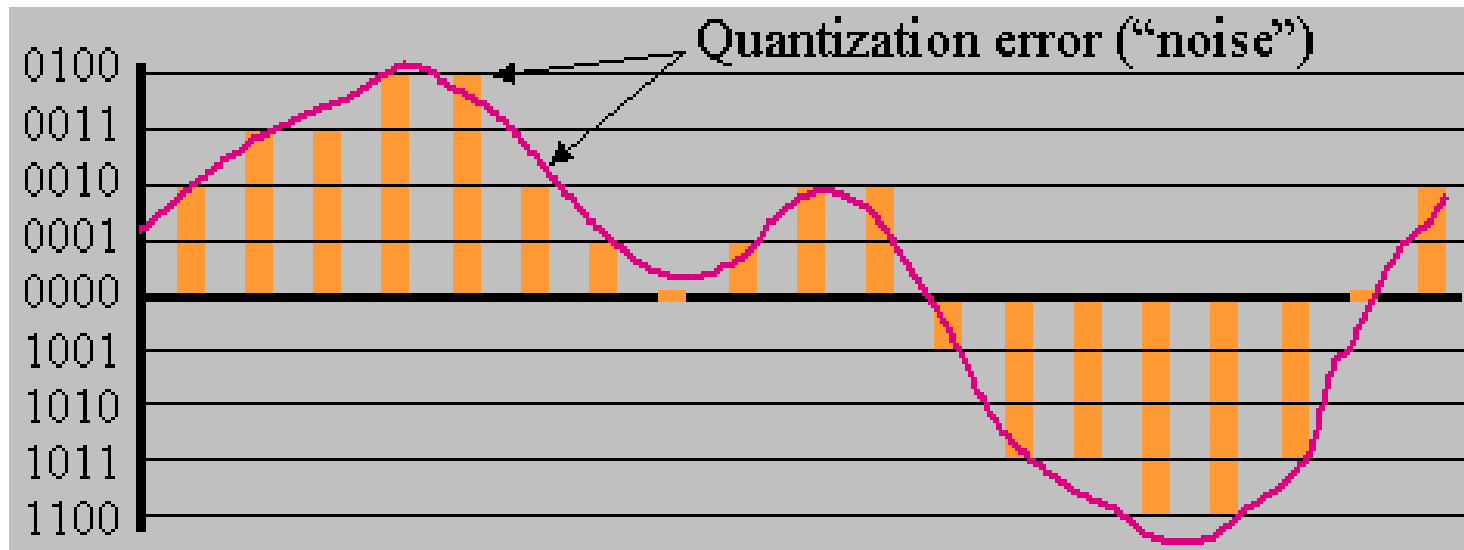
Aplicando Nyquist: $3,3 \times 2 = 6,6$ kHz. Con 8KHz es suficiente.

RTC – Digitalización de voz

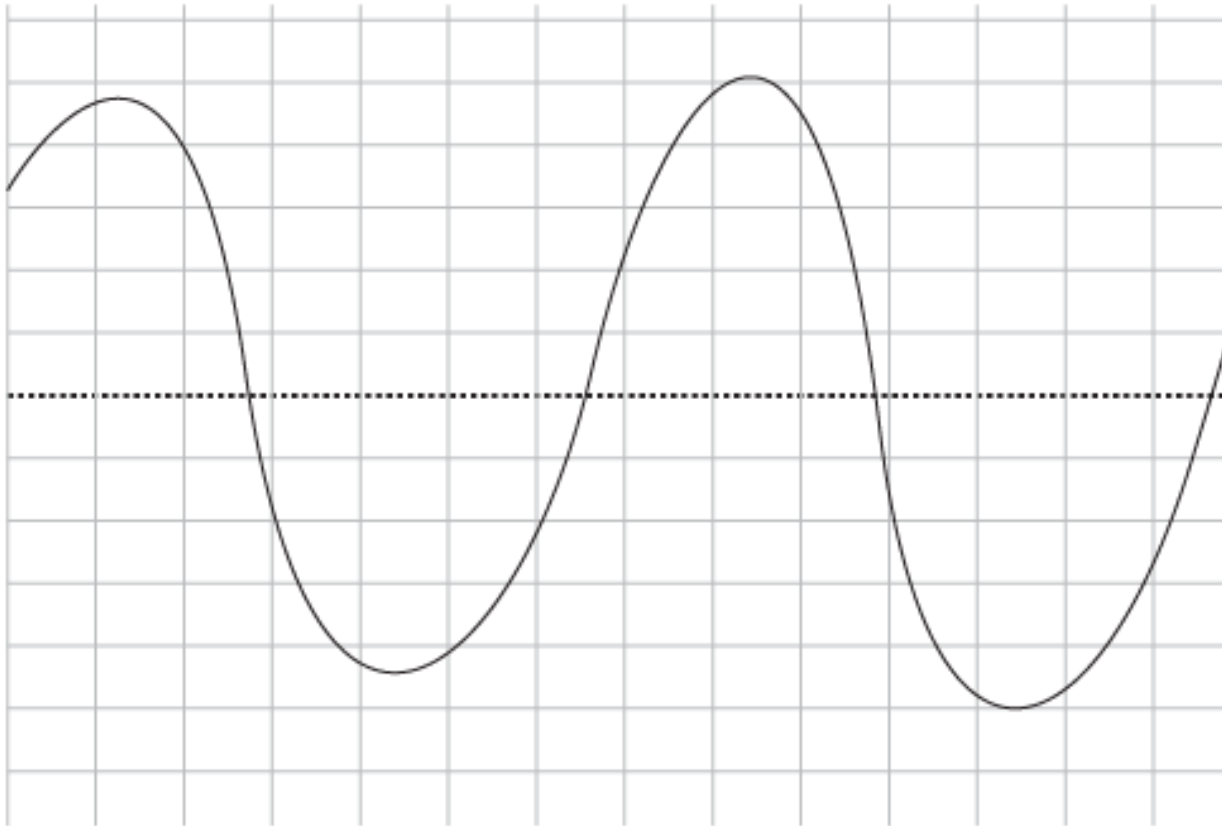
Sample Rate	Bit Depth	Bit Rate	Ejemplo / Formato	Calidad
44.1 kHz	16 bit	64 kbps	Streaming básico (radio online antigua)	Muy mala
44.1 kHz	16 bit	128 kbps	MP3 estándar, iTunes original	Baja
44.1 kHz	16 bit	256 kbps	MP3 mejorado, iTunes Enhanced	Aceptable
44.1 kHz	16 bit	320 kbps	MP3 alta calidad, Spotify Premium	Buena
44.1 kHz	16 bit	1411 kbps	CD Audio (PCM sin compresión)	Estándar / excelente
48 kHz	24 bit	2116 kbps	FLAC o WAV sin pérdidas	Alta fidelidad (lossless)
96 kHz	24 bit	4608 kbps	DVD-Audio, Blu-ray Audio, HD Audio	Alta definición
192 kHz	24 bit	9216 kbps	Master de estudio, Hi-Res Audio	Alta definición (studio master)
48 kHz	24 bit	320–512 kbps	Spotify HiFi	Calidad CD
44.1–48 kHz	24 bit	256–512 kbps	Apple Music (AAC, Lossless)	Muy buena
48 kHz	24 bit	160–256 kbps	YouTube Music Premium (AAC)	Buena / variable

RTC – Digitalización de voz

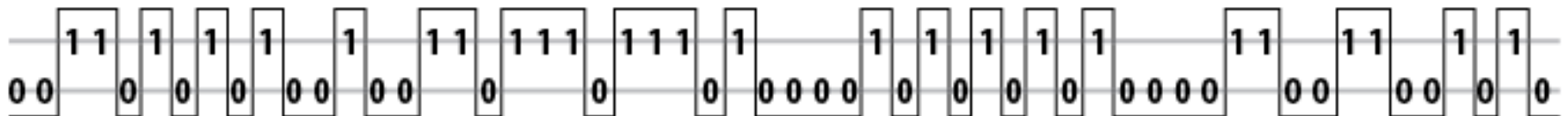
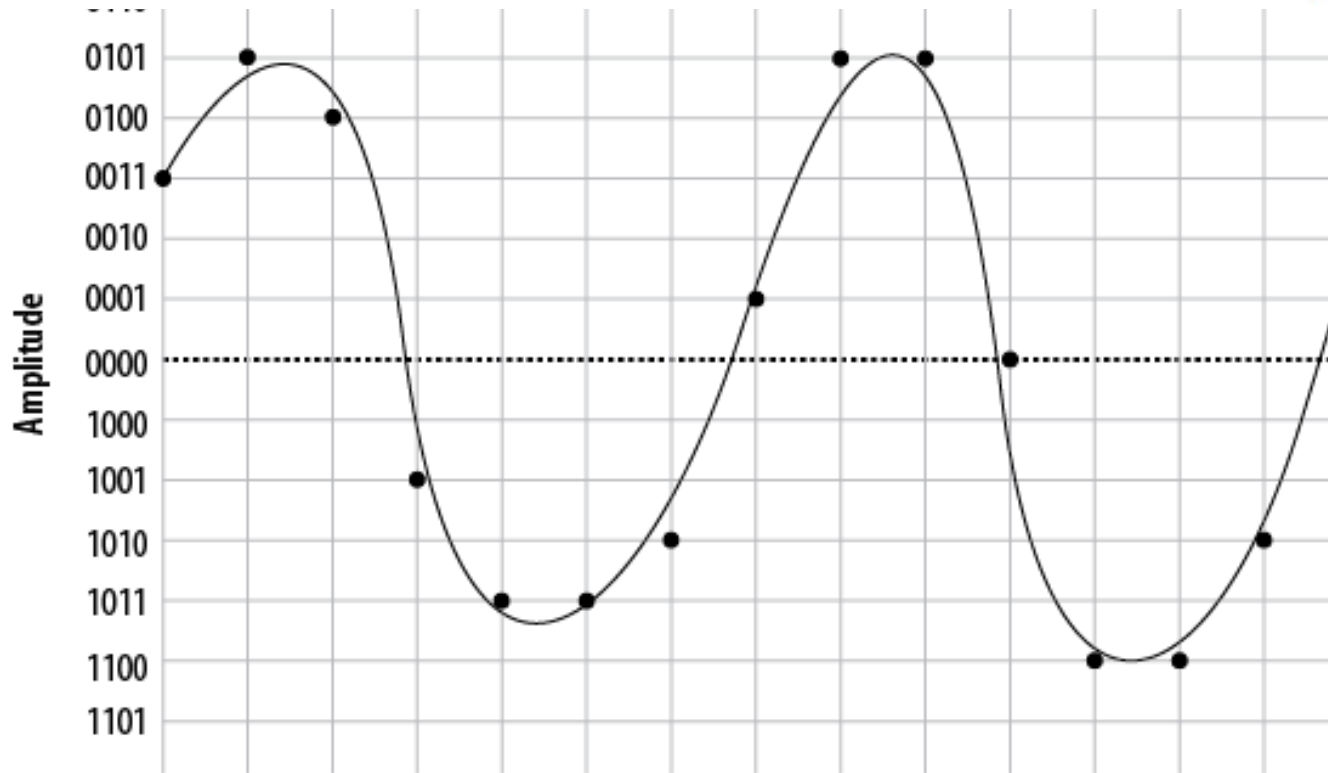
- **Cuantificación:** Las muestras obtenidas se codifican en un número finito de bits. Después del muestreo, cada muestra se representa con un número finito de bits. Es decir, la señal continua se redondea a valores posibles.
 - Error de cuantificación. Pequeña diferencia entre el valor real y el redondeado.
 - Rango dinámico vs resolución. Más bits permiten representar sonidos más suaves y fuertes con más detalle.
 - Codificación lineal o logarítmica. Lineal = todos los niveles iguales;
logarítmica = más precisión en sonidos débiles (mejor para la voz).



- Ejemplo aumento de resolución con PCM.

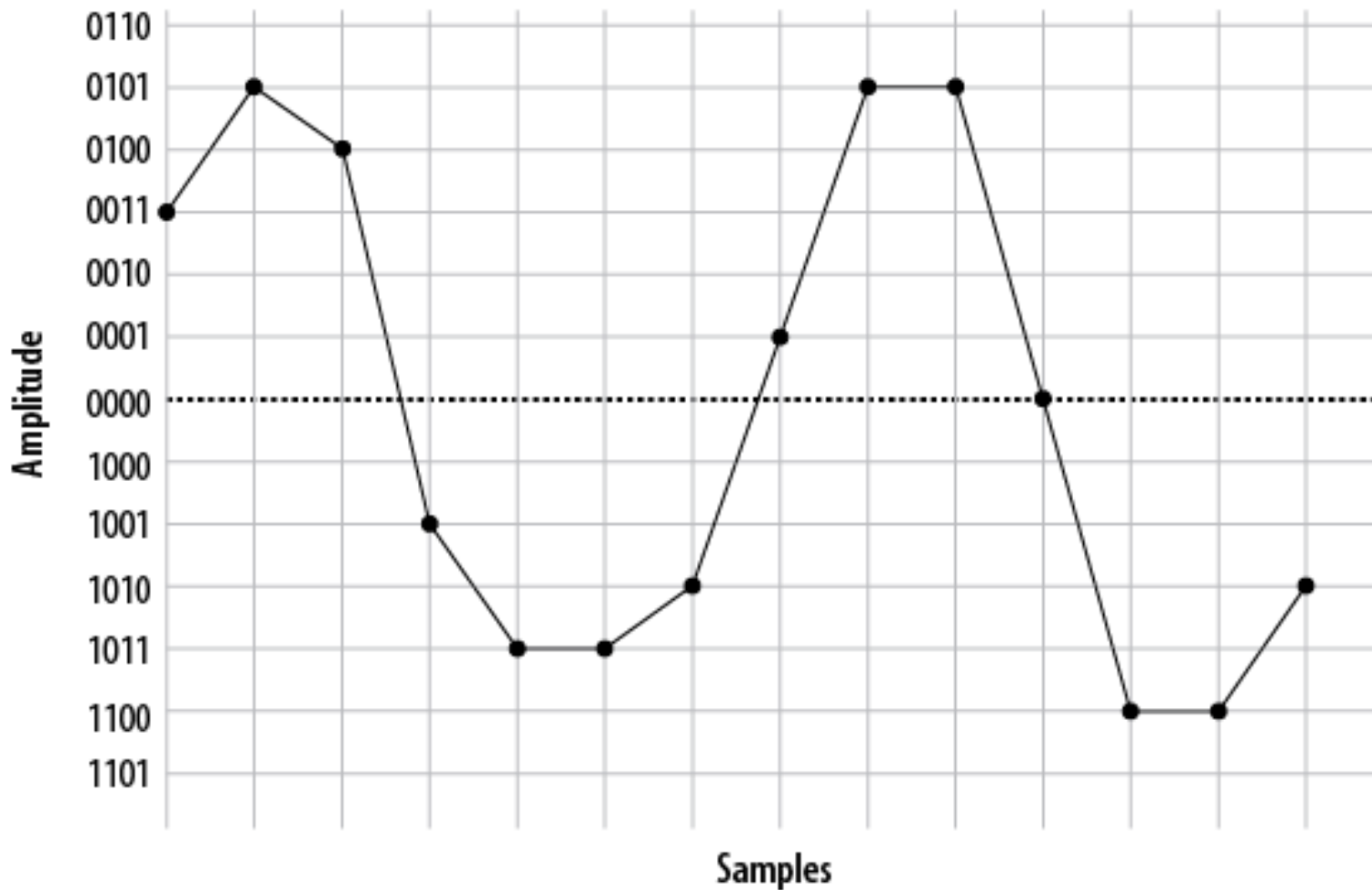


RTC – Digitalización de voz

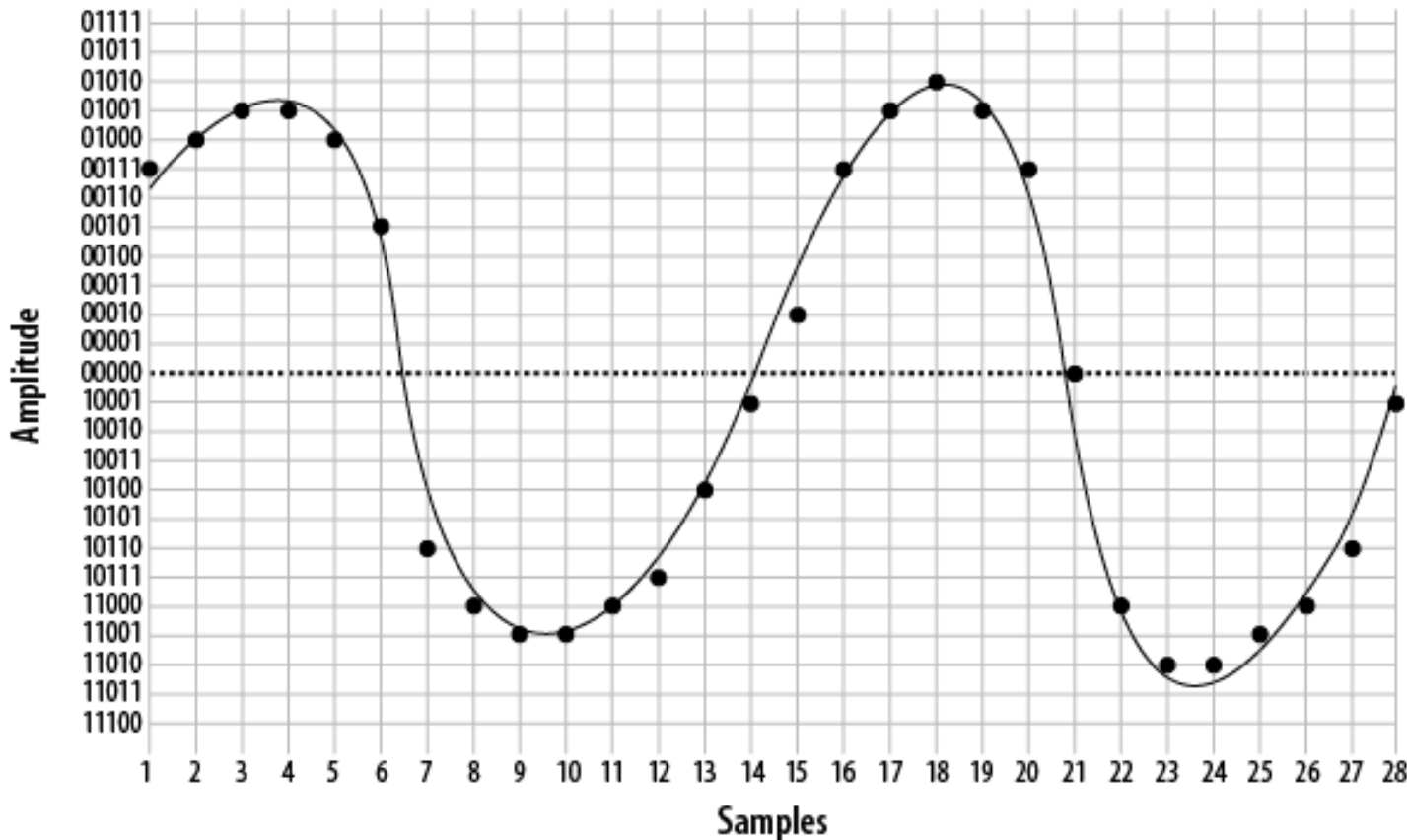


RTC – Digitalización de voz

■ En recepción:



RTC – Digitalización de voz



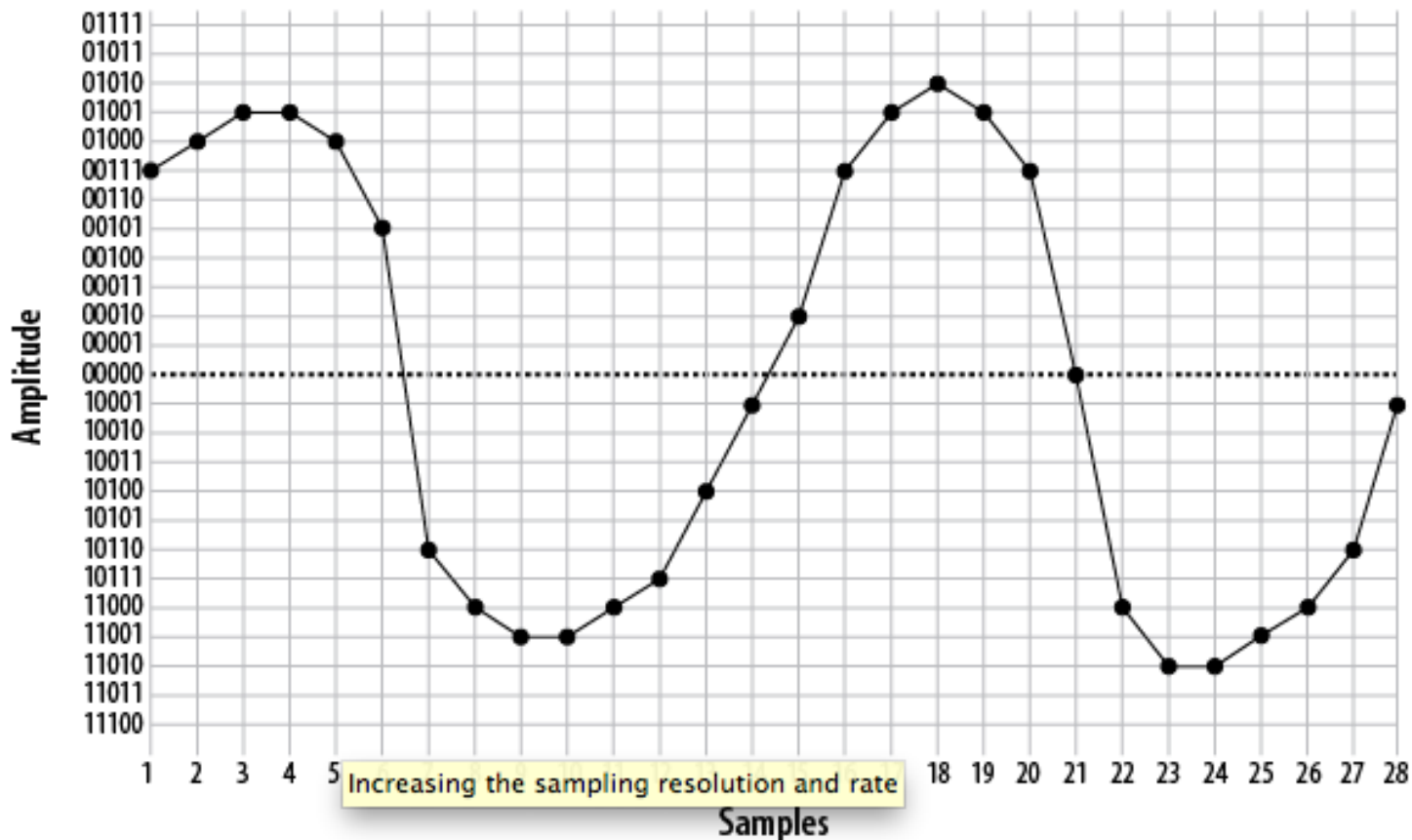
■ Mas muestras y mas niveles.

```
00111 01000 01001 01001 01000 00101 10110 11000 11001 11001 11000 10111
10100 10001 00010 00111 01001 01010 01001 00111 00000 11000 11010 11010
11001 11000 10110 10001
```

■ Mas información.

RTC – Digitalización de voz

- En recepción la señal es mas fiel a la original.



RTC – Digitalización de voz

• Cuantificación lineal

Los niveles están espaciados por igual. Sonidos fuertes -> bien, sonidos suaves -> más error, más ruido.

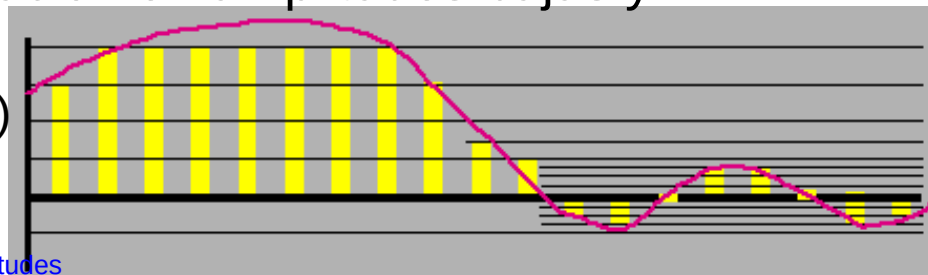
- Los niveles de cuantificación están espaciados de manera equitativa.
- Cada bit de resolución añade 6 dB de rango dinámico.
- Con 16 bits por muestra se cubre totalmente el rango dinámico del oído humano.

• Cuantificaciones no-lineales (logarítmica)

Los niveles están más juntos para sonidos suaves y más separados para fuertes.

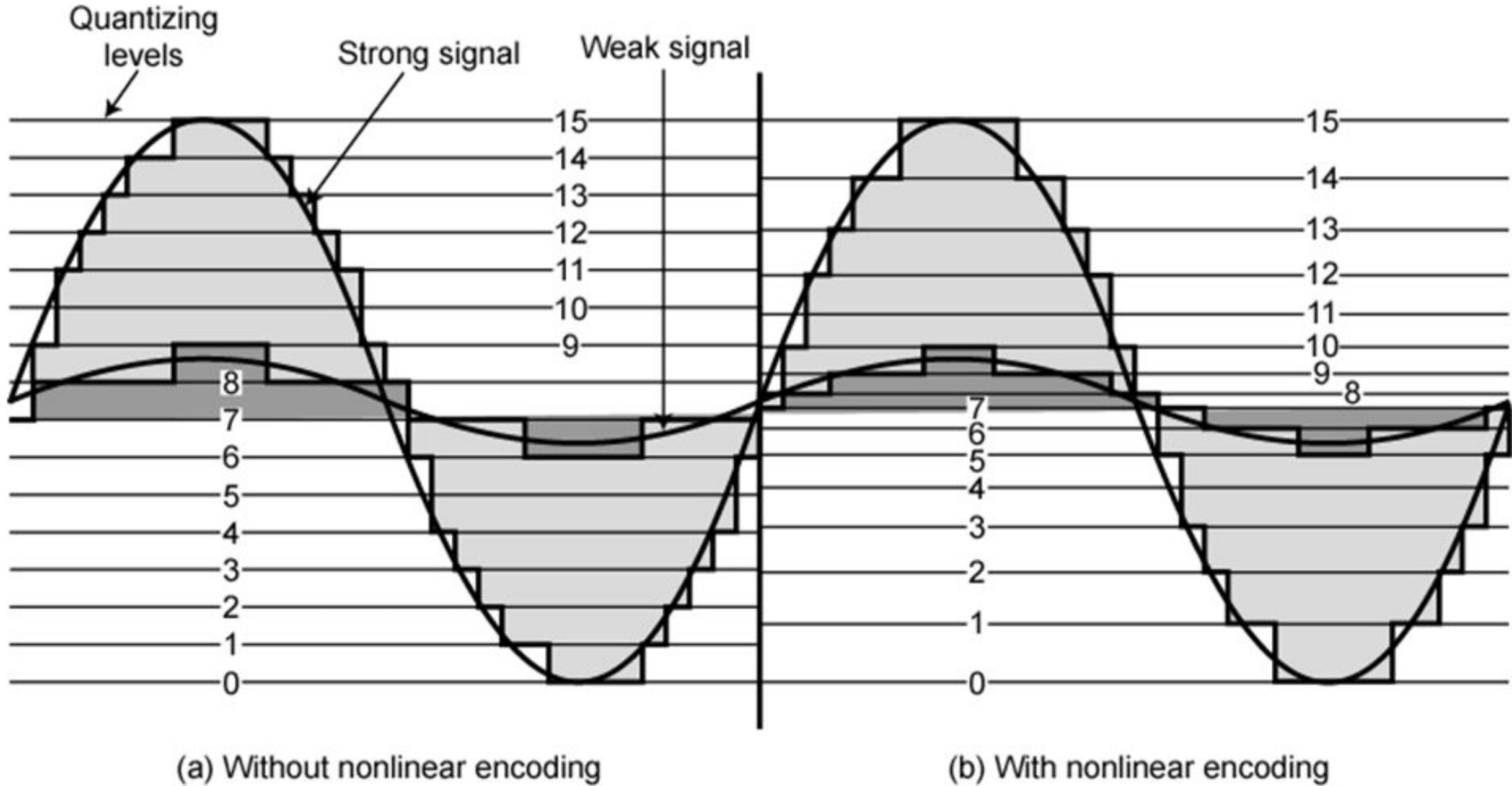
- Los pasos de cuantificación decrecen logarítmicamente.
- El oído humano es menos sensible a sonidos fuertes.
- Sonidos con menor amplitud son más frecuentes.
- Mejora rango dinámico: más resolución en amplitudes bajas y viceversa
- Ley μ (EEUU, Canadá y Japón $\mu=255$)
- Ley A (Europa A=87,7)

Más detalle en sonidos débiles, menos en fuertes.
La voz de oye más natural



En la cuantificación logarítmica la resolución aumenta para amplitudes bajas, porque se usan intervalos más pequeños para que los valores pequeños de la señal se representen con más precisión.

RTC – Digitalización de voz



RTC – Digitalización de voz

- Cuantificación No lineal

- *Compansión* logarítmica
 - » Compresión + expansión

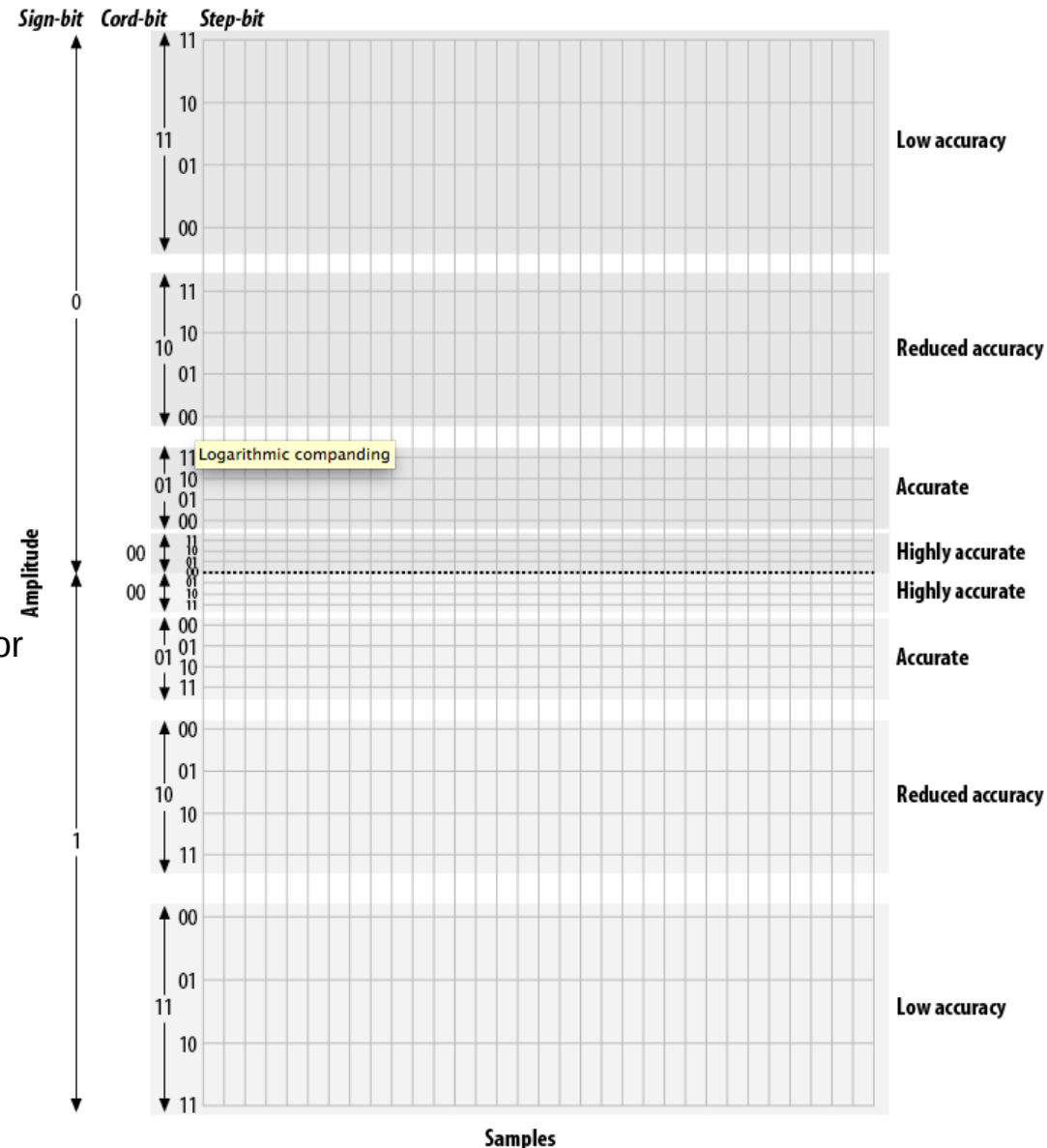
En lugar de niveles iguales (lineal), los niveles se comprimen para señales débiles y se expanden para señales fuertes.

La compasión consiste en comprimir el rango dinámico en el emisor y expandirlo en el receptor para reducir la relación señal-ruido.

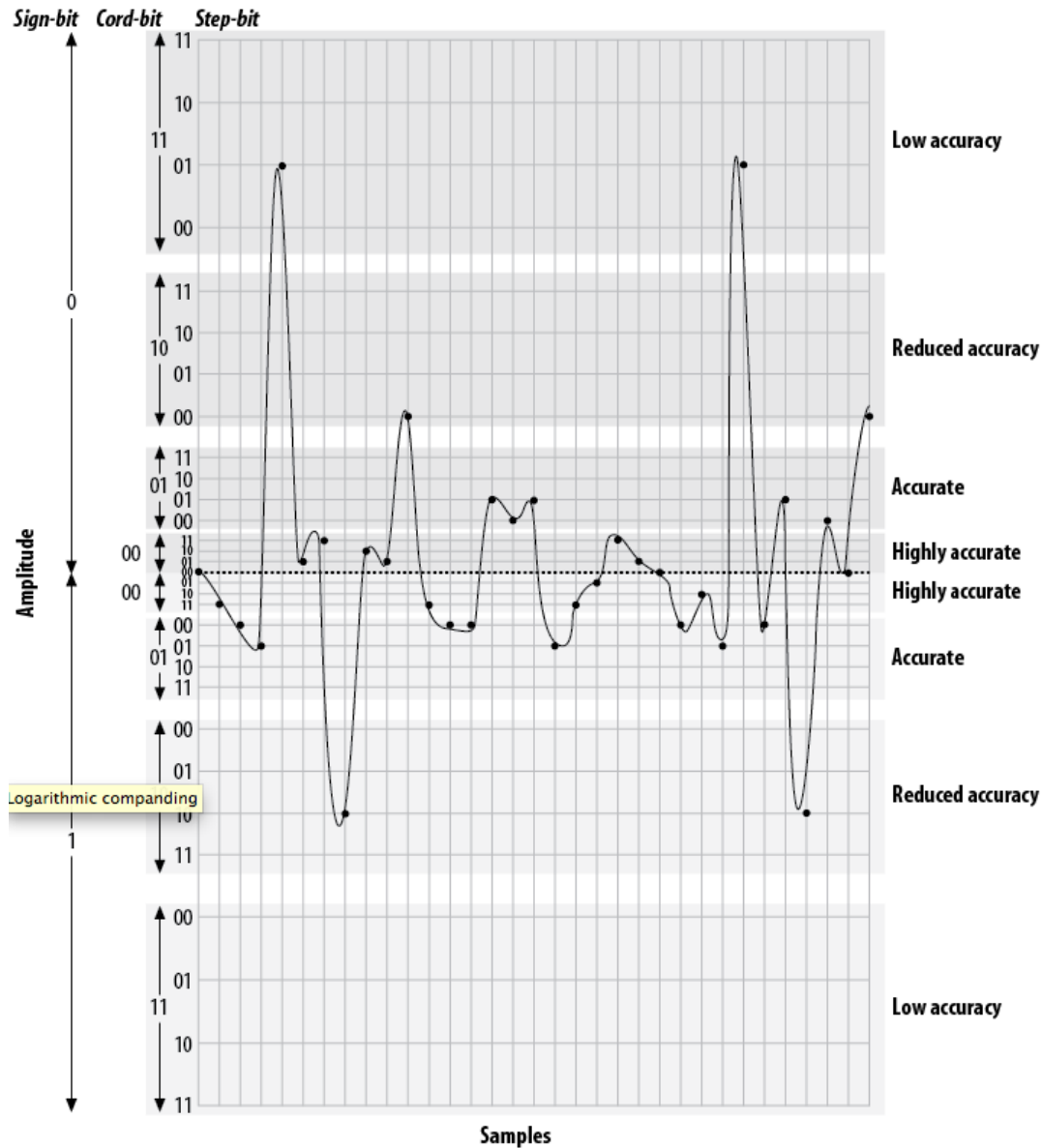
Compansión = compresión + expansión:

- Compresión (antes de enviar): La señal se “aprieta” en amplitudes altas → ocupa menos bits y se adapta al oído.

-Expansión (al recibir): La señal vuelve a su amplitud original, restaurando la dinámica.



RTC – Digitalización de voz



RTC – Digitalización de voz

Si realizas una llamada internacional desde España (Ley A) a Estados Unidos (Ley μ), ¿dónde debe ocurrir la conversión entre estas leyes?

En las centrales de tránsito internacional (gateways) que conectan ambas regiones.

- Ley μ (EEUU $\mu=255$)

$$F(x) = \operatorname{sgn}(x) \frac{\ln(1 + \mu |x|)}{\ln(1 + \mu)} \quad -1 \leq x \leq 1$$

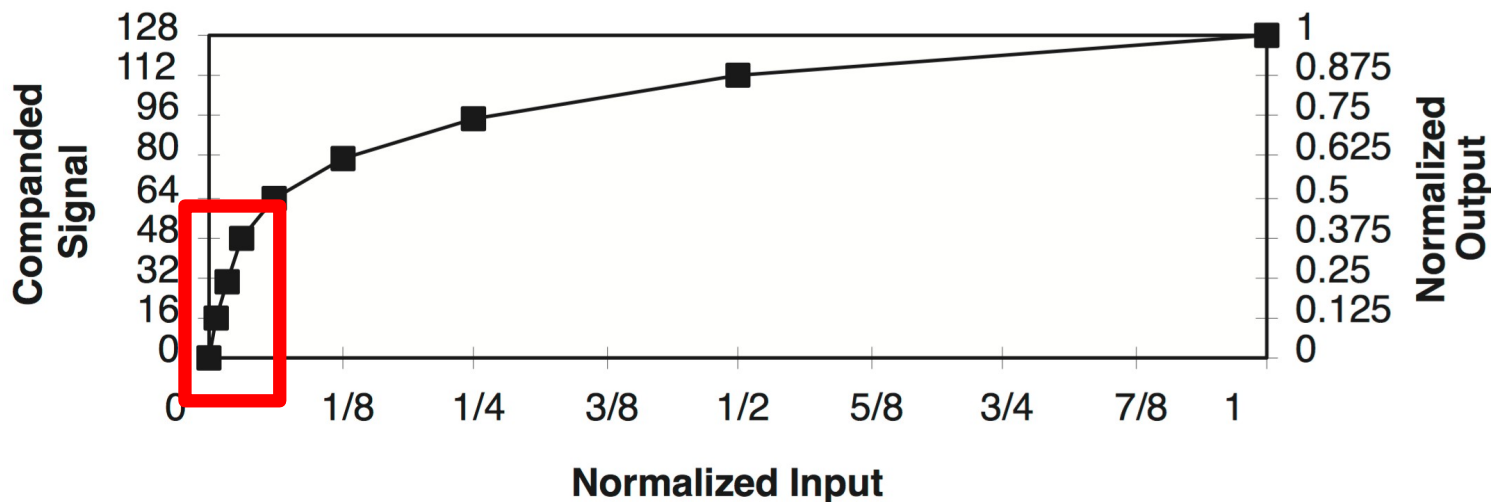
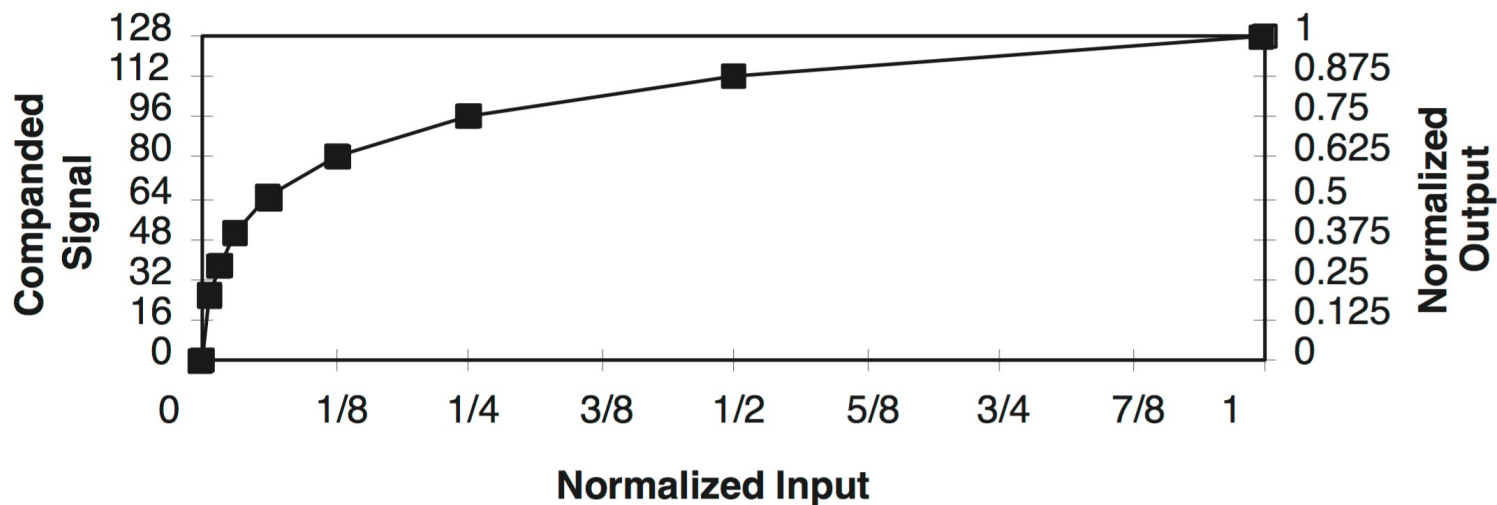
La Ley μ tiene un comportamiento ligeramente distinto en señales muy bajas respecto a la Ley A.

- Ley A (Europa $A=87,7$)

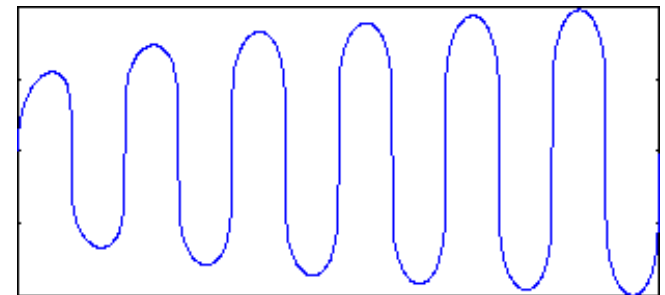
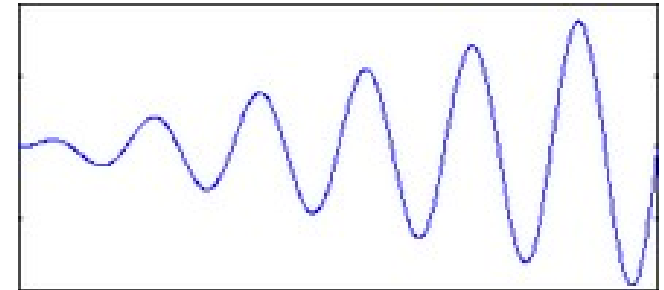
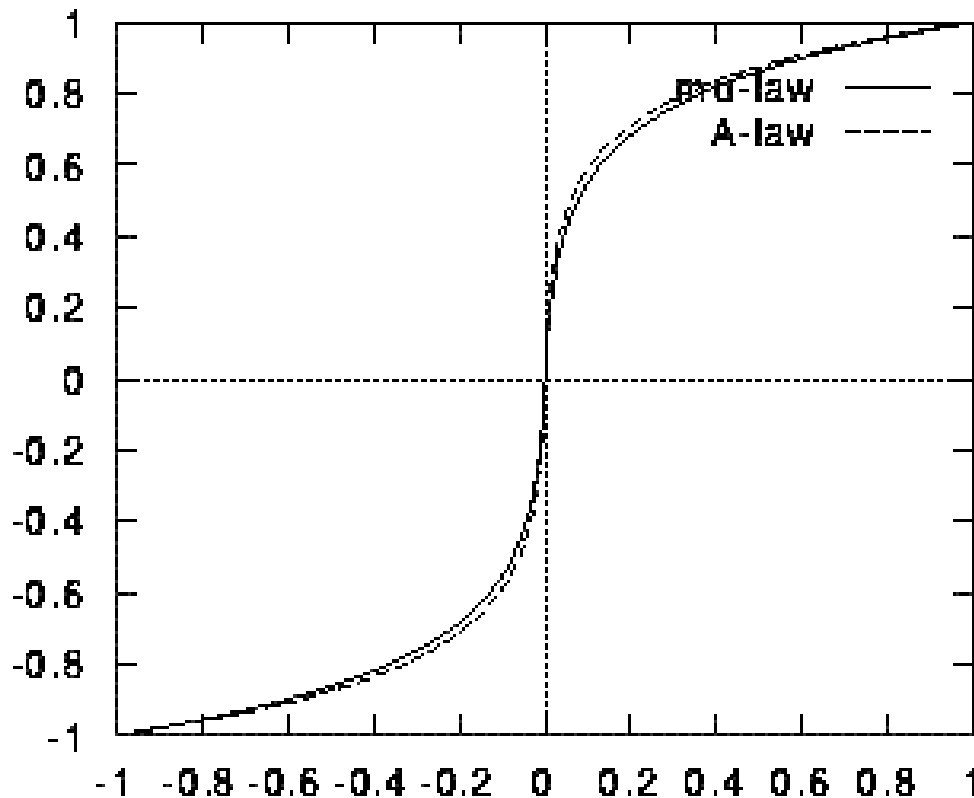
$$F(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(x) \frac{A|x|}{1 + \ln(A)}, & \text{si } |x| < \frac{1}{A} \\ \operatorname{sgn}(x) \frac{1 + \ln(A|x|)}{1 + \ln(A)}, & \text{si } \frac{1}{A} \leq |x| \leq 1 \end{cases}$$

RTC – Digitalización de voz

Ley μ (arriba) vs Ley A



RTC – Digitalización de voz



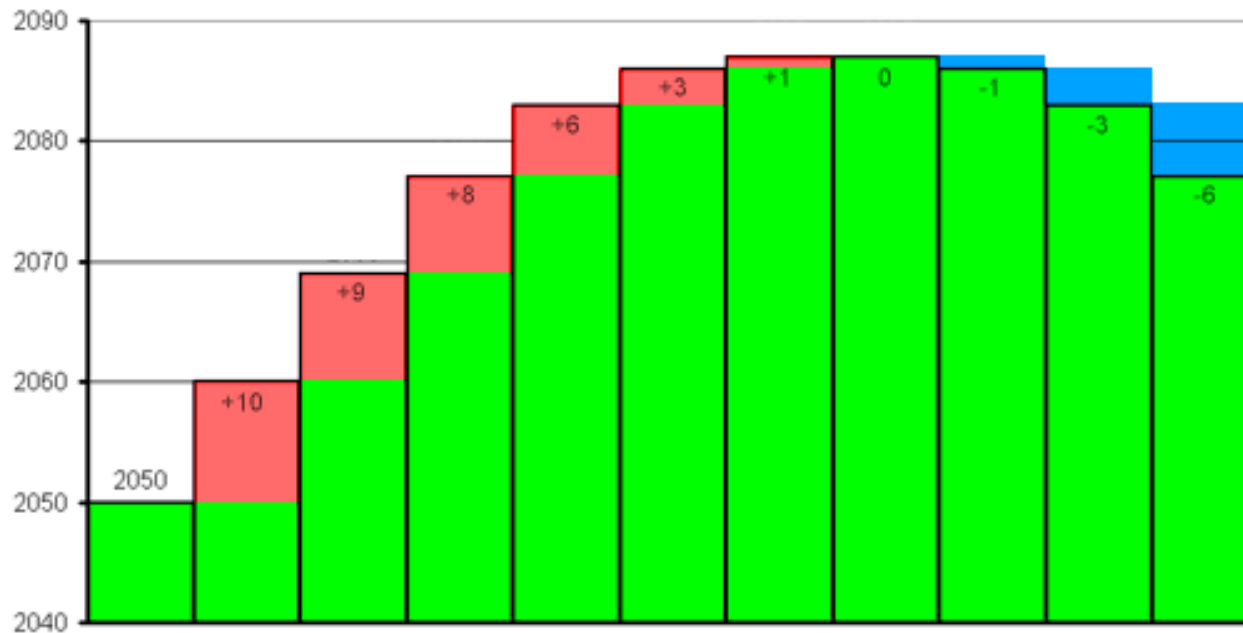
- El rango de la señal se “comprime” en transmisión
- En la práctica no existe demasiada diferencia

RTC – Digitalización de voz

3-CODIFICACIÓN:

■ PCM Diferencial (DPCM)

Es una forma de codificación de la señal digital. En vez de enviar cada muestra completa, se envía solo la diferencia respecto a la muestra anterior.



PCM: envía cada muestra completa.

DPCM: envía solo las diferencias entre muestras → más eficiente.

ADPCM: En vez de enviar la muestra completa, envía la diferencia entre una muestra y la anterior y adapta la precisión según la señal

■ Circuitos digitales de telefonía

– DS0 (Digital Signal Level 0)

- Circuito básico de telefonía

- $8000 \text{ muestras/segundo} \times 8 \text{ bits/muestra} = 64000 \text{ bits/segundo}$

- Trama (frame): es el bloque de datos digitales que contiene una muestra de cada canal de voz DS0.

■ Circuitos digitales de telefonía

– DS1 (*Digital Signal Level 1*)

- 24 circuitos DS0 con ley μ

DS1 añade un bit adicional de sincronismo por cada trama de 192 bits.

- $(8 \text{ bits/trama} \times 24 \text{ canales/trama} + 1 \text{ bit sincro}) \times 8000 \text{ muestras/segundo} = 1,544 \text{ Mbits/segundo}$
- EEUU y Japón utilizan este formato, y lo transportan físicamente en un sistema denominado T1 (*Transmission system 1*)

– E1 (*European Transmission System 1*)

- Versión europea y resto del mundo
 - 32 circuitos DS0 con ley A $\Rightarrow$ 2,048 Mbits/segundo

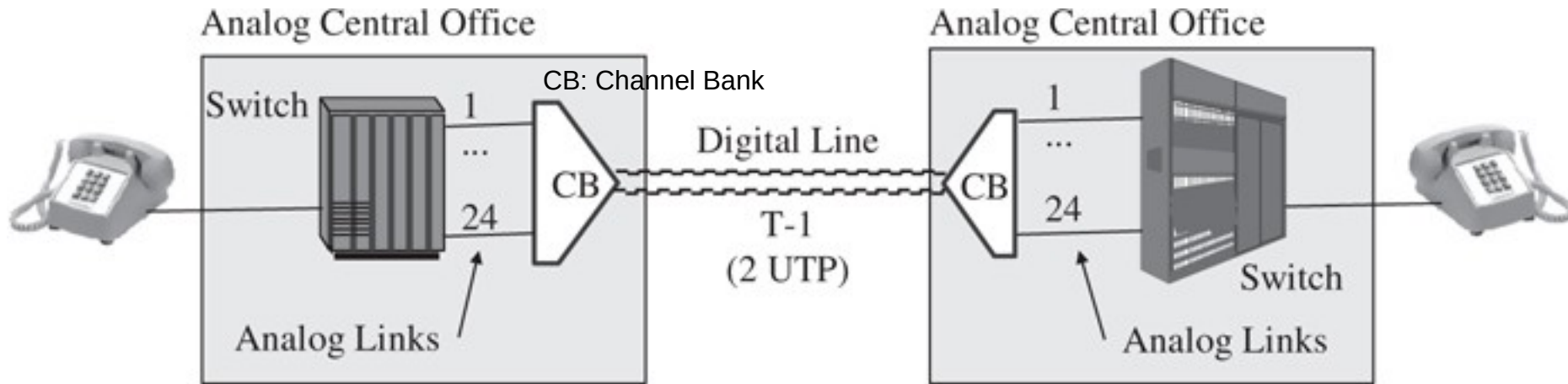
Un enlace E1 europeo transporta 30 canales de voz. ¿Cuál es el bitrate total de este enlace teniendo en cuenta la señalización y sincronismo?

30 canales B $\rightarrow$ cada uno 64 kbps || 1 canal D $\rightarrow$ señalización, 64 kbps || 1 canal para sincronismo $\rightarrow$ 64 kbps

-Paso 1: calcular los B: $30 \text{ canales B} \times 64 \text{ kbps} = 1920 \text{ kbps}$

-Paso 2: sumar D y sincronismo: $1920 + 64 + 64 = 2048 \text{ kbps}$

RTC – Digitalización de voz



- T2: $4 T1 = 96 DS0 = 6,312 \text{ Mbit/segundo}$
- T3: $7 T2 = 672 DS0 = 44,736 \text{ Mbit/segundo}$
- T4: $6 T3 = 4.032 DS0 = 274,176 \text{ Mbit/segundo}$

RTC – Señalización

- Protocolos de señalización

Es el "lenguaje" que usan los teléfonos y las centrales para saber a quién llamas o cuándo cuelgas.

- Antiguamente

- Operadora => Señalización por bucle de corriente (pulsos).

- Mas tarde

- Inbound (Desde el usuario): **DTMF** (Dual Tone Multi-Frequency), mismo canal que la voz.
 - Outbound (Entre operadoras): **SS7 (C7** en Europa): envío de paquetes de señalización por un canal aparte.

- Hoy

- De 4G en adelante, **SIP**.
 - **SS7/C7** para redes troncales antiguas, 2G y 3G.

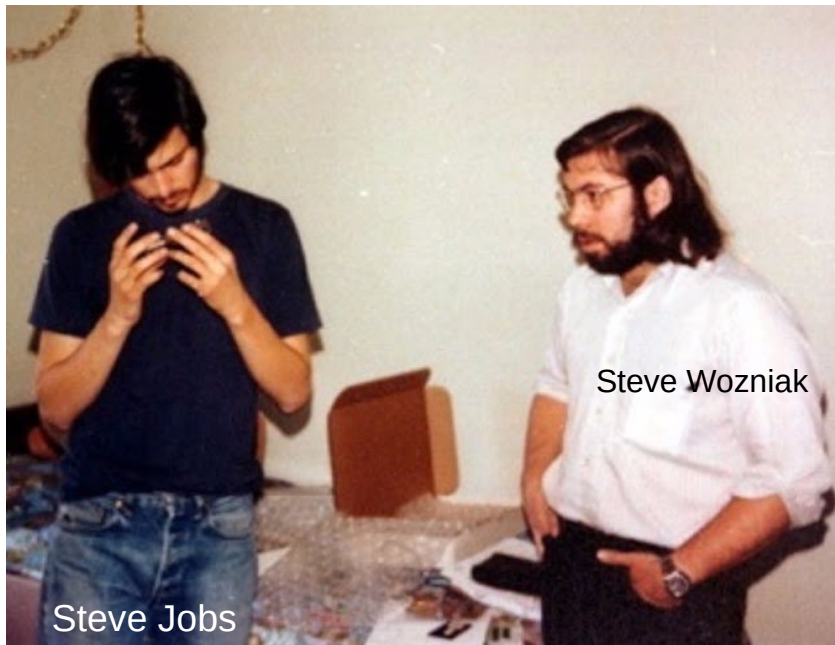
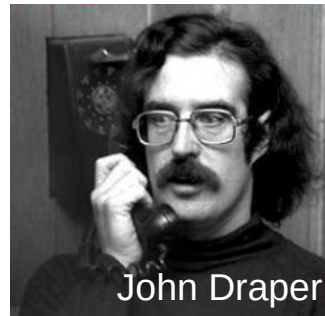
RTC – Señalización

- Teclado: DTMF (Dual Tone Multi Frequency)

Cada tecla del teléfono genera una mezcla de dos frecuencias (tonos) diferentes.

Hz\Hz	1209	1336	1477
697	1	2	3
770	4	5	6
852	7	8	9
941	*	0	#

RTC – Señalización

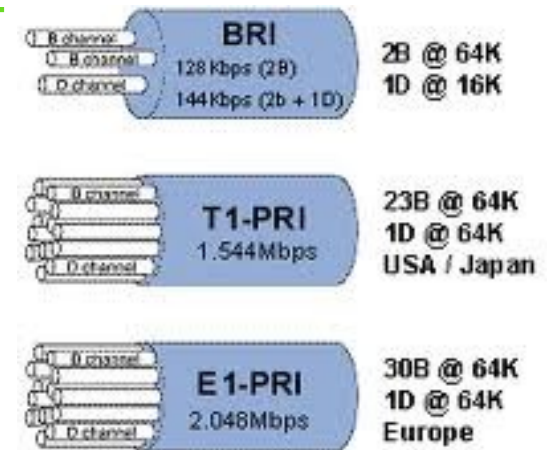


RTC – Señalización

– Integrated Services Digital Network (ISDN)

- Red Digital de Servicios Integrados (**RDSI**)
- Digital de extremo a extremo.
- Separa los canales de voz (B) y señalización (D)
- Se popularizó para las redes troncales
- ISDN BRI (Basic Rate Interface) para usuarios finales
 - Para puntos finales
 - » $2\text{ B (64 Kbits/seg)} + 1\text{ D (16 Kbit/seg)} = \underline{144\text{ Kbit/seg}}$
- ISDN PRI (Primary Rate Interface) para redes más grandes
 - Encapsulado en un T1: $23\text{ B} + 1\text{ D}$
 - Encapsulado en un E1: $30\text{ B} + 1\text{ D}$

Es una red digital de extremo a extremo, no analógica y separa voz de señalización.



Nunca llegó a triunfar, y ADSL le comió el terreno.